GALACTUM

Funcionalidades agregadas tras el feedback del 26/10/2026

“Lo más importante que falta”: 4 parciales y 5 pendientes

Proyecto	Galactum · Equipo 3 (Mundo y Combate) · Proyecto de Título APT, Duoc UC 2026
Versión	MVP v0.12 · rama main del repositorio Drfiter/galactum (commit cb69c3c)
Fecha	10 de noviembre de 2026
Autor	lukinha (lucorellana1337), con asistencia de Claude (Anthropic)
Documentos relacionados	docs/Estado_feedback_2026-11-09.pdf (estado antes de este trabajo) y docs/Informe_correcciones_feedback_2026-11-09.pdf (los 7 errores)

El documento de estado del 9/11 marcaba 4 funcionalidades parciales y 5 pendientes. Este informe describe cómo se completó cada una en 9 fases, con commits pequeños en main, pruebas automáticas y capturas del juego en funcionamiento. Todo corre dentro del servidor autoritativo del MVP (embebido o dedicado), con los datos de balance en data/*.json.

1. Resumen

Punto del feedback	Antes (9/11)	Ahora	Fase
45 Tripulantes: flotas de hasta 5, Insignias, grados, rangos, doble empleo	Parcial	**Hecho**	1
Comandante: nivel, Protocolos de Mando, captura	Falta	**Hecho**	2
Armería: 150 materiales, 90 equipos × 5 niveles, drops	Parcial	**Hecho**	3
Alianzas y Asedio: crear, buscar, R1-R5, Tesorería, Tienda, Bonos, rally y refuerzos	Parcial	**Hecho**	4
Progresión: Puente 25, N3-N5, árbol de 5 ramas, formaciones, 8 salas	Falta	**Hecho**	5
Monetización y LiveOps: Pase, Licencia, Singularidad, Festival	Parcial	**Hecho (pago simulado)**	6
Expediciones (campaña PvE)	Falta	**Hecho**	7
Endgame: Colmenas, Plataformas Orbitales, títulos, Rescate 30%	Falta	**Hecho**	8
Backend real: registro, login, JWT	Falta	**Hecho** (en el SSS dedicado)	9

Pruebas automáticas al cierre

Suite	Qué cubre	Resultado
tests/run_tests.tscn	Pruebas canónicas del resolver y la economía	24 OK, 0 fallidas
tests/server_smoke.tscn	Bucle completo: minería, caza, PvP, galaxia, alianza, torneos, tripulación	0 fallas
tests/feedback_checks.tscn	Los 7 errores del feedback	24 OK, 0 fallidas
tests/features_checks.tscn	Las 9 fases de este informe	204 OK, 0 fallidas
tools/balance_harness.tscn --n=10000	Triángulo de fuerzas N1 a N5 (rango 60-75%)	15/15 matchups dentro del rango
tests/ws_client_test.tscn + SSS dedicado	Registro, login erróneo, sin token y sesión reanudada por WebSocket	Los 4 casos se comportan como se espera

Fase 1. Tripulantes en las flotas

Qué pedía el feedback: llevar hasta 5 tripulantes por flota, Insignias, grados, rangos y la regla de doble empleo.

Qué se implementó

• Cada flota lleva hasta 5 tripulantes; su pasiva se aplica a esa flota con ×1,5.

• Regla de doble empleo: un tripulante trabaja en una sala o viaja en una flota, nunca ambas.

• Niveles 1-50 con EXP (caza, ataque, defensa, minería), rangos Recluta → Capitán y grados 1-5 que se suben con Insignias de Mando.

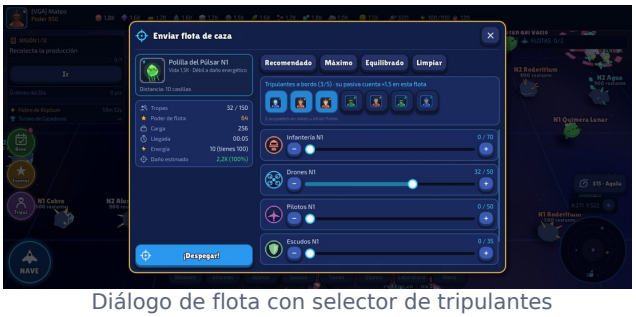
• Las cazas desde nivel 2 sueltan Insignias; los informes muestran la EXP de cada tripulante.

Cómo se verificó

features_checks (fase 1): selección en la flota, rechazo de doble empleo y de más de 5, EXP y subida de nivel, ascenso de grado con Insignias.



Colección: nivel, rango, grado y costo en Insignias



Diálogo de flota con selector de tripulantes



Informe de caza con la EXP de cada tripulante

Fase 2. Comandante

Qué pedía el feedback: nivel de Comandante, Protocolos de Mando (talentos) y riesgo de captura.

Qué se implementó

• 60 niveles de Comandante; cada nivel da un punto de Protocolo.

• 18 Protocolos en 3 ramas (Combate, Economía, Liderazgo) con requisitos; se pueden reiniciar.

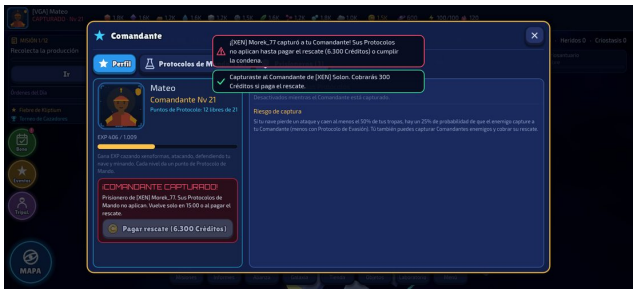
• Captura: si una nave pierde un ataque con muchas bajas, hay probabilidad de que capturen al Comandante; sus Protocolos dejan de aplicar hasta pagar el rescate o cumplir la condena. Prisioneros propios cobrables.

Cómo se verificó

features_checks (fase 2): EXP y niveles, aprender y reiniciar Protocolos, bonos en el sistema de modificadores, captura, rescate y liberación.



Protocolos de Mando en 3 ramas



Perfil con el Comandante capturado y el rescate



Prisioneros capturados por el jugador

Fase 3. Armería y equipamiento

Qué pedía el feedback: 150 materiales, 90 equipos con 5 niveles y que las cazas suelten materiales.

Qué se implementó

• 150 materiales: 24 de xenoforma (uno por especie) y 6 de forja, cada uno en 5 calidades.

• 90 equipos: 15 conjuntos × 6 ranuras, mejorables hasta nivel 5, con bono de conjunto.

• Forjar, mejorar, equipar, quitar y refinar materiales; el escalón forjable depende del nivel de la Armería.

• Las cazas y la minería sueltan materiales. El catálogo se genera con tools/gen_armory_catalog.py.

Cómo se verificó

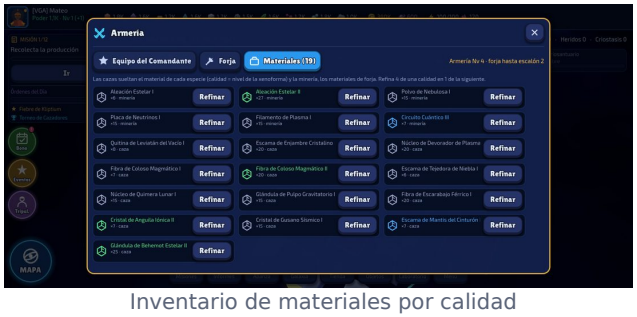
features_checks (fase 3): forja con receta, mejora, equipamiento, bono de conjunto, refinado y drops.



Equipo del Comandante con bono de conjunto



Forja por conjunto y ranura



Inventario de materiales por calidad

Fase 4. Alianzas completas, Asedio y refuerzos

Qué pedía el feedback: crear, buscar, unirse y salir; R1-R5, promover y expulsar; Tesorería, Tienda y Bonos; Asedio (rally) y refuerzos.

Qué se implementó

• Crear, buscar, solicitar, aceptar, invitar, salir; rangos R1-R5 con permisos, promover, transferir liderazgo y expulsar.

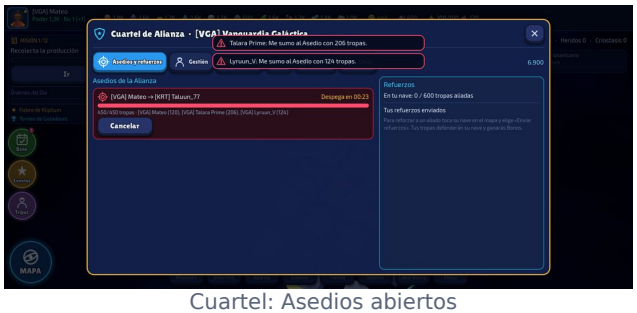
• Tesorería con donaciones y retiros con límite diario por rango y registro de auditoría; Tienda de Alianza con Bonos.

• Asedio: un R3+ abre la reunión, los aliados (y bots) se suman, la flota conjunta usa los bonos del líder y las bajas y el botín se reparten según el aporte.

• Refuerzos: tropas estacionadas en la nave de un aliado que defienden con él.

Cómo se verificó

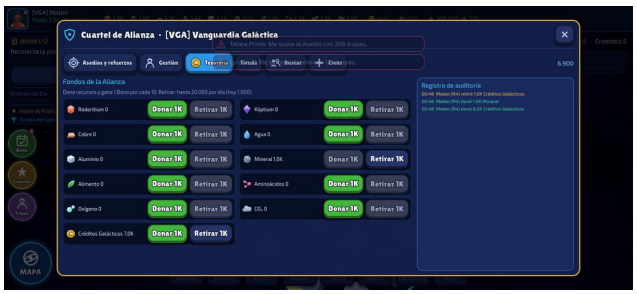
features_checks (fase 4): 34 comprobaciones de permisos, tesorería, tienda, Asedio completo y refuerzos.



Cuartel: Asedios abiertos



Gestión de rangos R1-R5



Tesorería con auditoría



Asedio en el mapa

Fase 5. Profundidad de progresión

Qué pedía el feedback: Puente hasta 25, fuerzas N1-N5, árbol de 5 ramas, formaciones y las salas faltantes.

Qué se implementó

• Puente de Mando y salas hasta nivel 25 con curva de costo tardía.

• Fuerzas N1 a N5 con el triángulo verificado por el harness (rebalanceo del N2, que estaba fuera de rango).

• Árbol de investigación de 5 ramas y 30 tecnologías con prerrequisitos.

• 5 formaciones de flota; 8 salas nuevas (Muelle, Esclusa, Bahía de Carga, Puerto de Comercio, Celda de Contención, Ocultación, Incubación, Fundición): 24 en total.

Cómo se verificó

features_checks (fase 5) y balance_harness con 10.000 combates por matchup en cada escalón.

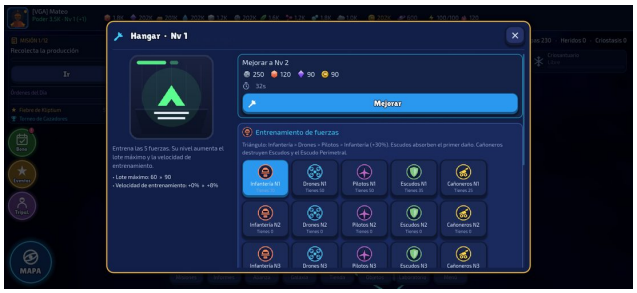
Limitaciones y decisiones: los números de balance son de prueba y los debería ajustar un diseñador; el harness solo garantiza el triángulo.



Cubierta con 24 salas



Árbol de 5 ramas



Hangar con N1-N5



Selector de formación

Fase 6. Monetización y LiveOps

Qué pedía el feedback: Pase de Expedición, Licencia de Comandante, Eventos de Singularidad, Festival de la Flota y pagos reales.

Qué se implementó

• Pase de Expedición: temporada de 30 días, 50 niveles, pista gratuita y premium (se reclaman retroactivamente), reclamar todo.

• Licencia de Comandante: 15 niveles VIP por gasto de Materia Oscura y bono diario; beneficios permanentes; auto-batalla en Expediciones desde el nivel 6.

• Eventos de Singularidad: ventanas periódicas con tabla de puntos propia, hitos y clasificación.

• Festival de la Flota: evento semanal de alianza con misiones colectivas e hitos para cada miembro.

• Se corrigió además un error previo: los eventos de fin de temporizador recibidos por intención se perdían.

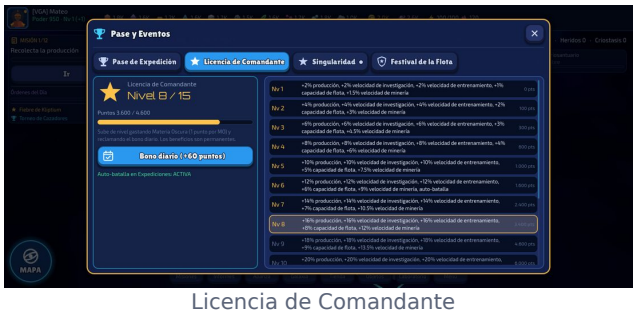
Cómo se verificó

features_checks (fase 6): puntos por actividad, niveles, compra y pistas, Licencia y beneficios, Singularidad e hitos, Festival.

Limitaciones y decisiones: los pagos reales (Google Play Billing) requieren una cuenta de Play Console del equipo; hoy el premium se compra con Materia Oscura simulada y el precio real se muestra solo como referencia.



Pase de Expedición con pista premium



Licencia de Comandante



Evento de Singularidad y clasificación



Festival de la Flota

Fase 7. Expediciones

Qué pedía el feedback: la campaña PvE, que depende de los tripulantes.

Qué se implementó

• 6 capítulos × 8 etapas con jefe; desbloqueo por nivel del Puente y etapa anterior.

• Equipos de hasta 5 tripulantes con roles (vanguardia, asalto, especialista) según su pasiva; fuerza por rareza, nivel, grado y estrellas.

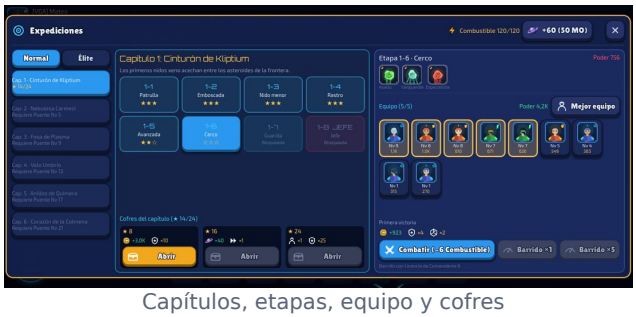
• Combate determinista por rondas que el cliente reproduce golpe a golpe; 1-3 estrellas según las bajas.

• Modo Élite (más fuerte, premios dobles, 3 intentos diarios), barrido con Licencia 6, cofres por estrellas y Combustible que se regenera.

• Fuente de Insignias, materiales y EXP de tripulantes y Comandante.

Cómo se verificó

features_checks (fase 7): 27 comprobaciones; calibración de la curva de dificultad con equipos de distinto nivel.



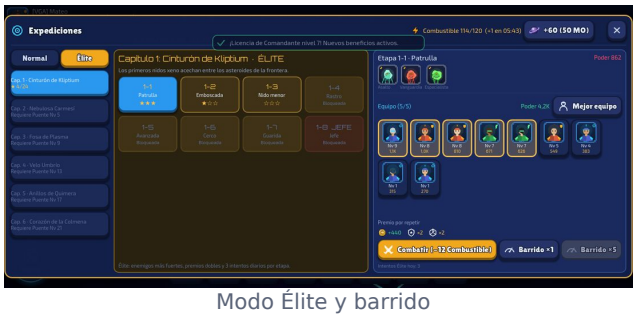
Capítulos, etapas, equipo y cofres



Reproducción del combate



Victoria con estrellas y premios



Modo Élite y barrido

Fase 8. Endgame y PvE cooperativo

Qué pedía el feedback: Colmenas Xeno, Plataformas Orbitales, títulos y Operaciones de Rescate del 30%.

Qué se implementó

• Colmenas Xeno (3 por sistema, 3 escalones): solo se atacan con Asedio, el daño persiste, premios por aporte y botín al destruirlas; reaparecen a los 20 minutos.

• 4 Plataformas Orbitales alrededor del Portal con guarnición: se conquistan con Asedio, dan su bono a la alianza y quedan protegidas un tiempo; las alianzas bot también las disputan.

• Títulos: la alianza de la Ciudadela otorga 4 títulos positivos y 3 negativos de 24 h.

• Operación de Rescate en el Criosantuario: al terminar devuelve el 30% de las fuerzas en criostasis; la ayuda de la alianza la acelera.

Cómo se verificó

features_checks (fase 8): 26 comprobaciones; capturas del mapa 3D y de la ventana Guerra del Sistema.

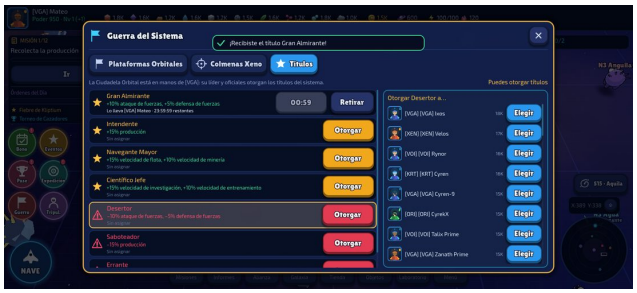
Limitaciones y decisiones: la Guerra de Sistemas entre servidores sigue fuera de alcance; las guarniciones de las plataformas son defensas automáticas.



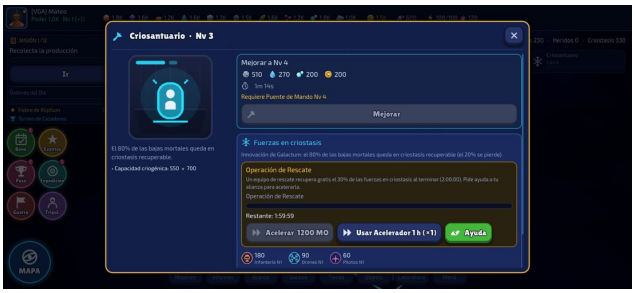
Plataforma Orbital en el mapa



Colmena Xeno con Asedio



Títulos de la Ciudadela



Operación de Rescate (30%)

Fase 9. Cuentas en el servidor dedicado

Qué pedía el feedback: backend real con registro, login y JWT.

Qué se implementó

• Registro e inicio de sesión con usuario y contraseña; la contraseña se guarda con PBKDF2-HMAC-SHA256 y sal por cuenta.

• Token de acceso JWT HS256 de 15 minutos que exige el hello del SSS dedicado; firma verificada en tiempo constante.

• Token de renovación de un solo uso (30 días, rotación) guardado solo como hash; cerrar sesión lo revoca.

• Bloqueo de 5 minutos tras 5 intentos fallidos; el mismo error para usuario inexistente o contraseña errónea.

• El secreto sale de la variable de entorno GALACTUM_JWT_SECRET (nunca se versiona). La partida local no usa cuentas.

Cómo se verificó

features_checks (fase 9): 21 comprobaciones; prueba de punta a punta por WebSocket contra el servidor dedicado.

Limitaciones y decisiones: no hay SGM en NestJS + PostgreSQL (Equipo 1) ni recuperación de contraseña; las iteraciones de PBKDF2 son pocas porque corre en GDScript.



Pantalla de título: inicio de sesión en el servidor dedicado

Notas finales

• El escalón N2 de fuerzas se rebalanceó: Pilotos > Infantería quedaba en 51%, fuera del rango 60-75% de la spec. Todos los escalones derivan ahora de N1 con multiplicadores enteros y defensa constante.

• Errores encontrados y corregidos durante el trabajo: la respuesta del combate de Expedición no traía premio ni EXP; la columna de accesos del HUD desaparecía en pantallas de 720 px; los eventos de fin de temporizador se perdían al llegar por intención; la prueba de humo de caza fallaba a veces si un bot abatía la xenoforma antes.

• El APK publicado en releases/android es anterior a este trabajo: hay que exportar uno nuevo para probarlo en el teléfono.

• Los valores de balance (costos, tiempos, premios) están acelerados para la demo y viven en data/*.json.